ПРОЕКТ «АНТИФРОД» · НЕДЕЛЯ 2 · КОМАНДА ИЗ ТРЁХ УЧАСТНИЦ

Модель узнаёт мошенничество почти всегда. Деньги теряются в лимите проверок

Мы разобрали мошенничество не по операциям, а по эпизодам, нашли, где и почему решение ошибается, и сделали v2 — без переписывания.

976

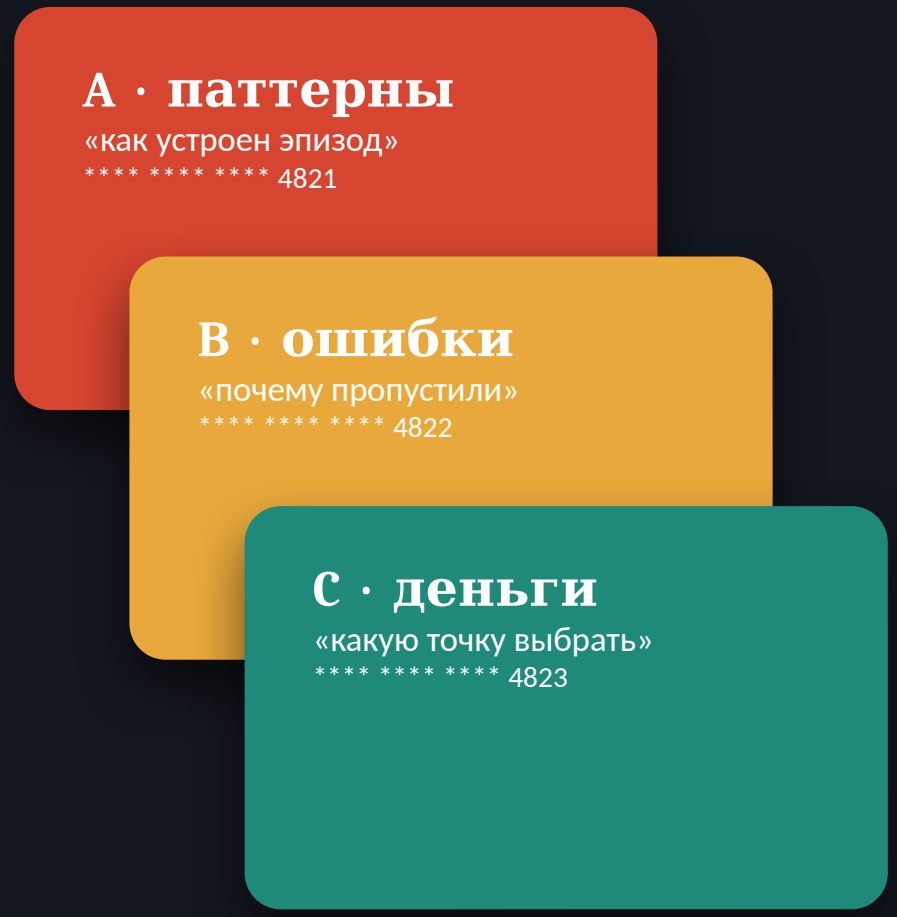
эпизодов: один сценарий «захват карты на двое суток»

98%

упущенных денег модель узнала, но они не влезли в лимит 0,3%

+3 462

у.е. у v2 на новом периоде; расхождение с оценкой 1,1 → 0,0 п.п.



говорит: A

Мошенничество — это эпизод, а не операция

Сценарий P1 «двухсуточный захват карты» — так его передали бы аналитику

Ночь 1 · 00–03

продукты в магазине ≈ 300 (2–4 раза)
+ АЗС, продукты онлайн ≈ 10

Вечер 1 · 22–23

покупки онлайн ≈ 1 000, в магазине ≈ 880,
«разное онлайн» ≈ 800,
развлечения ≈ 500

Ночь 2 · 00–03

снова продукты ≈ 300
+ мелочь ≈ 10–20

Вечер 2 · 22–23

снова крупные покупки ≈ 800–1 300
→ конец эпизода

Начало: в 77% эпизодов — ночью, покупкой продуктов ≈ 300 или АЗС. **Конец:** в 93% — вечером вторых суток. **Длительность:** медиана 45 ч, ≈ 10 операций

99,9%

эпизодов: ни одной операции самого держателя внутри — карта целиком у мошенника

976 из 999

карт прошли через такой эпизод ровно один раз за 2 года

каждый квартал

одинаковая форма: 10 операций, ≈ 5 200 у.е., обе волны в 89–96%

Для аналитика: подтвердили одну операцию эпизода — всё, что пройдёт по карте в ближайшие двое суток, тоже мошенничество. Карту нужно блокировать, а не ждать следующих операций.

reports/week2/2_pattern_map.md · эпизод = операции фрода одной карты с паузами < 48 ч (макс. пауза в данных 43 ч)

говорит: А

Карта паттернов: что модель ловит, а что нет

Детекция v1 на valid + holdout → на новом периоде (fraudTest)

Паттерн	Операций	Сумма, у.е.	Модель узнаёт (p ≥ 0,5)	Отправлено аналитику, деньги	Итог
P1·в Вечерняя волна крупных покупок	3 749	2 960 802	98% → 96%	70% → 80%	ловится уверенно
P1·н Ночная волна: продукты ≈ 300	2 105	1 000 441	99% → 98%	44% → 57%	узнаёт, но не влезает
P1·м Мелкие сопутствующие < 100	1 652	26 846	80% → 76%	5% → 15%	не покрываем сознательно
P2 Тот же захват на новой карте	841	499 421	97% → 97%	75% → 72%	ловится (артефакт)

Проверили и не подтвердили — 7 гипотез

- ✕ тестовое мелкое списание перед крупным
- ✕ волна атак на много карт сразу (дисперсия/среднее = 1,04)
- ✕ общий магазин до атаки (p = 0,85)
- ✕ фрод у отдельных магазинов (χ^2, p = 0,94)
- ✕ далеко от дома (78 км у обоих классов)
- ✕ повторная атака на ту же карту
- ✕ нарастание сумм внутри эпизода

Почему волны — фазы одного сценария, а не разные паттерны?
Обе волны есть в 93% эпизодов, мелкие операции — в 87%. Если бы это были разные сценарии, они жили бы в разных эпизодах. Отдельными строками они стоят только потому, что модель ловит их по-разному.

reports/week2/2_pattern_map.md, tables/patterns.md, tables/comparison_tables.md

говорит: А

Куда уходят деньги: не в ошибки модели, а в лимит

Упущенный фрод v1 за 122 дня (valid + holdout): 342 819 у.е.



336 726 у.е. · 98,2%
модель узнала (обычно p = 1,00), но в этот день не хватило места в лимите

5 994 · 1,7%
модель не узнала

Нагрузка дня	Деньги остановлены	Упущено, у.е.
фрода ≤ лимита	99%	447
фрода > лимита	87%	24 453
фрода > 2× лимита	51%	317 919 (93% потерь)

Самая дорогая ошибка

покупка онлайн 1 124 у.е., 11.03: p = 0,73, но в тот день 22 фрод-операции при лимите 4 — она была 10-й в очереди.

Признали ограничением лимита, а не модели. Цена закрытия посчитана — на слайде 7.

reports/week2/3_error_analysis.md · tables/errors_tables.md

говорит: В

Что показал построчный просмотр

24 пропуска с историей держателя и все 57 ложных срабатываний — то, чего не видно в агрегатах

Пропуск ≠ ошибка

Покупка онлайн 1 067 у.е., p = 1,00. В тот день 31 фрод при лимите 5. Из её эпизода уже проверены 2 операции. Так в 11 из 12 дорогих пропусков: эпизод уже у аналитика.

Фрод, похожий на обычную покупку

Товары для дома 220 у.е. днём: среди похожих операций фрода 0 из 1 402. Кафе 140 у.е.: 0 из 2 871. По одной строке не отличить — только по окружению в эпизоде.

Ложные: устойчивый тип клиента

Крупная покупка онлайн 600–1 500 у.е. ночью: 33 из 57. p ≈ 0,3 при сумме 1 000 → проверка выгодна заранее (≈ 300 у.е.). Калибровка честная: предсказано 0,38, на деле 0,37.

Артефакт данных

У части пропусков нет истории. Проверили: каждая карта, появившаяся в середине периода, начинается с мошенничества — 71 из 71. Модель могла этому выучиться.

tables/missed_review.md · tables/fp_review.md

говорит: В

v2: признаки под паттерн и контроль регрессий

Блок E «эпизод захвата карты» — окно 48 ч, по длине эпизода

Вошли в v2 (3 из 8, отбор по одному на valid)

`e_h_since_big`
сколько часов назад по карте была крупная операция

`e_usual_ratio`
обычные покупки клиента за 48 ч / его привычный темп

`e_usual_48h`
сколько обычных покупок было за 48 ч

Почему 48 ч, а не сессии блока B: между ночной и вечерней волной пауза до 20 ч — сессия «пауза > 3 ч» рвёт эпизод пополам. Отклонены: ночные за 48 ч, сумма за 48 ч, крупные за 48 ч (вклад < 0).

Механизм проверен построчно: v2 убрала 17 ложных — одиночные покупки (165 ч с прошлой крупной), добавила 26 — покупки через часы после крупной (30 ч).

Набор	Δ v2 − v1, у.е.	90% интервал	Ложных
valid (выбирали)	+784	[−21; +1 739]	27 → 29
holdout (своя оценка)	−2 103	[−4 823; +242]	30 → 37
приёмка, fraudTest	**+3 462**	**[+55; +7 287]**	**167 → 174**

Лучше

вечерняя волна: упущено на 3 366 у.е. меньше; декабрь 96,9% → 98,1% потолка

Хуже

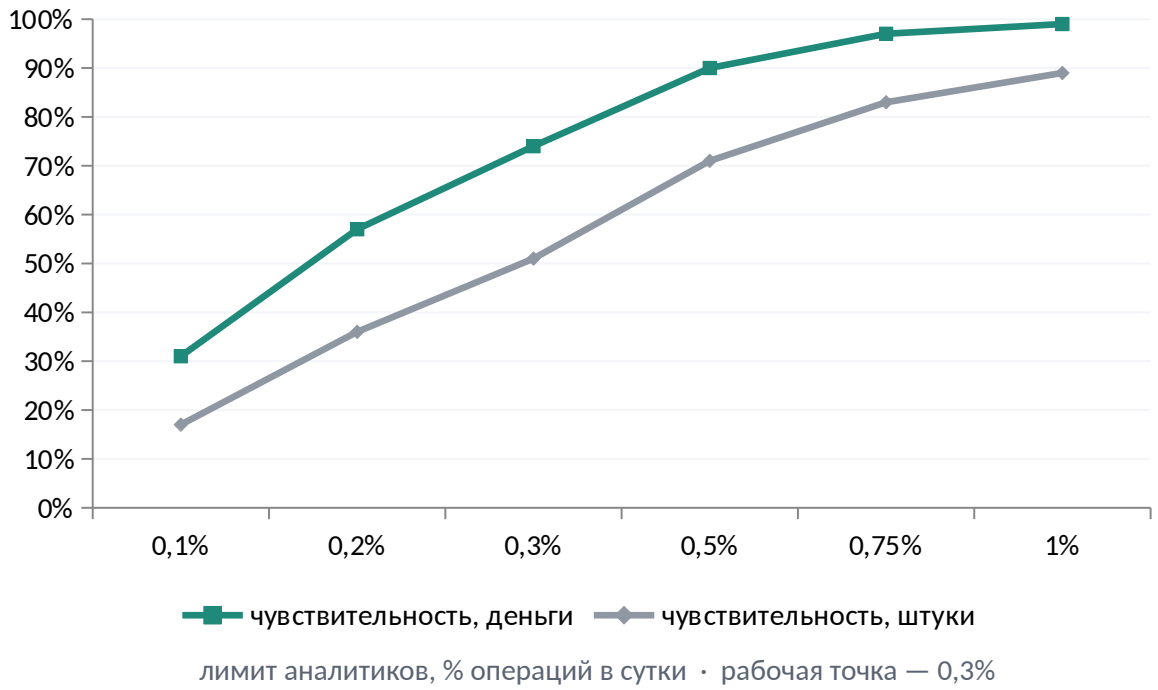
честные клиенты с несколькими крупными покупками подряд: +7 задержанных за полгода (600–1 000 у.е.: 58 → 80)

reports/week2/3_error_analysis.md, разделы 7–8 · reports/experiments.csv

говорит: В

Чувствительность, специфичность и рабочая точка

v2 на приёмке (fraudTest, 194 дня): что даёт каждый уровень лимита



лимит аналитиков, % операций в сутки · рабочая точка — 0,3%

Лимит	Проверок в сутки	Честных задержано в месяц	Фрод по деньгам	Специфич-ность	Спасено в месяц
0,3% (сейчас)	**6,5**	**27**	**74%**	**99,969%**	**131 тыс.**
0,5%	9,2	42	90%	99,951%	159 тыс.
0,75%	10,9	53	97%	99,939%	171 тыс.
1%	11,7	57	99%	99,935%	174 тыс.

Специфичность 99,7% — это «пол», а не качество. Честных 99,6%, проверяем ≤ 0,3% — даже если все проверки зря, она ≥ 99,7%. Информативно: 0,9 честного клиента в сутки и точность 86%.

Решает руководитель мониторинга вместе с риск-менеджментом. Мы даём таблицу «аналитики → деньги → звонки честным». Рекомендация: 0,5–0,75%. Одна проверка стоит 3 у.е., а спасает 150–340.

Чувствительность в штуках упирается в лимит: мест 1 574 на 2 145 фрод-операций → максимум 54%, у нас 51%. Смотрим деньги.

reports/week2/5_sens_spec.md · tables/sens_spec_final_v2_test.md

говорит: С

v1 против v2 на новом периоде

fraudTest: 21.06–31.12.2020, 555 719 операций, 0,39% фрода — не использовался ни в первой приёмке, ни в разработке

Показатель	Было (v1)	Стало (v2)	За счёт чего
Экономия, у.е.	830 484	833 947	вечерняя волна: «крупная операция была недавно»
Доля от лучшего возможного	97,6%	98,0%	то же; декабрь 96,9% → 98,1%
Точность	86,7%	86,2%	+7 честных «серий крупных покупок»
Чувствительность, деньги	73,5%	73,8%	чаще выбираются дорогие операции эпизода
Задержано честных в сутки	0,86	0,90	то же, что точность
Эпизодов с проверкой	96,8%	97,2%	окно 48 ч видит эпизод целиком
Деньги эпизодов до 1-й проверки	118 417	111 683	эпизод попадает к аналитику раньше

Расхождение «своя оценка ↔ приёмка»
доля от лучшего: v1 −1,1 п.п. → v2 **0,0 п.п.** · точность: −5,9 → −4,8 п.п.

Обе версии — тем же score.py, на тех же строках. Интервал разницы по дням [+55; +7 287] — улучшение небольшое, но механизм объяснён.

reports/week2/6_comparison.md · experiments/w2_compare.py

говорит: С

Ответы на замечания преподавателя

Группы риска теперь печатает сама программа — пример: score.py на fraudTest (v2)

```
Группы риска (по вероятности мошенничества):
  ВЫСОКИЙ (p ≥ 0,90) «точно мошенник»    1 912
  СРЕДНИЙ (0,10–0,90) «подозрительно»      668
  НИЗКИЙ  (p < 0,10) «не мошенник»     553 139
  Рисковых: 13,3 в день · отправлено: 6,5 в день

Сверка с ответами: мошеннических 2 145
  в группе «высокий»   1 889  (88,1%)
  в группе «средний»     197   (9,2%)
  в группе «низкий»       59   (2,8%)
  Отправлено 1 264, из них мошенников 1 090 (86%)
```

Формула выбора: $EV = p \cdot (сумма + 5) - 3 - (1 - p) \cdot 25$

Группа — подпись для людей. К аналитику идут операции с наибольшей EV: покупка на 1 000 из средней группы важнее покупки на 20 из высокой.

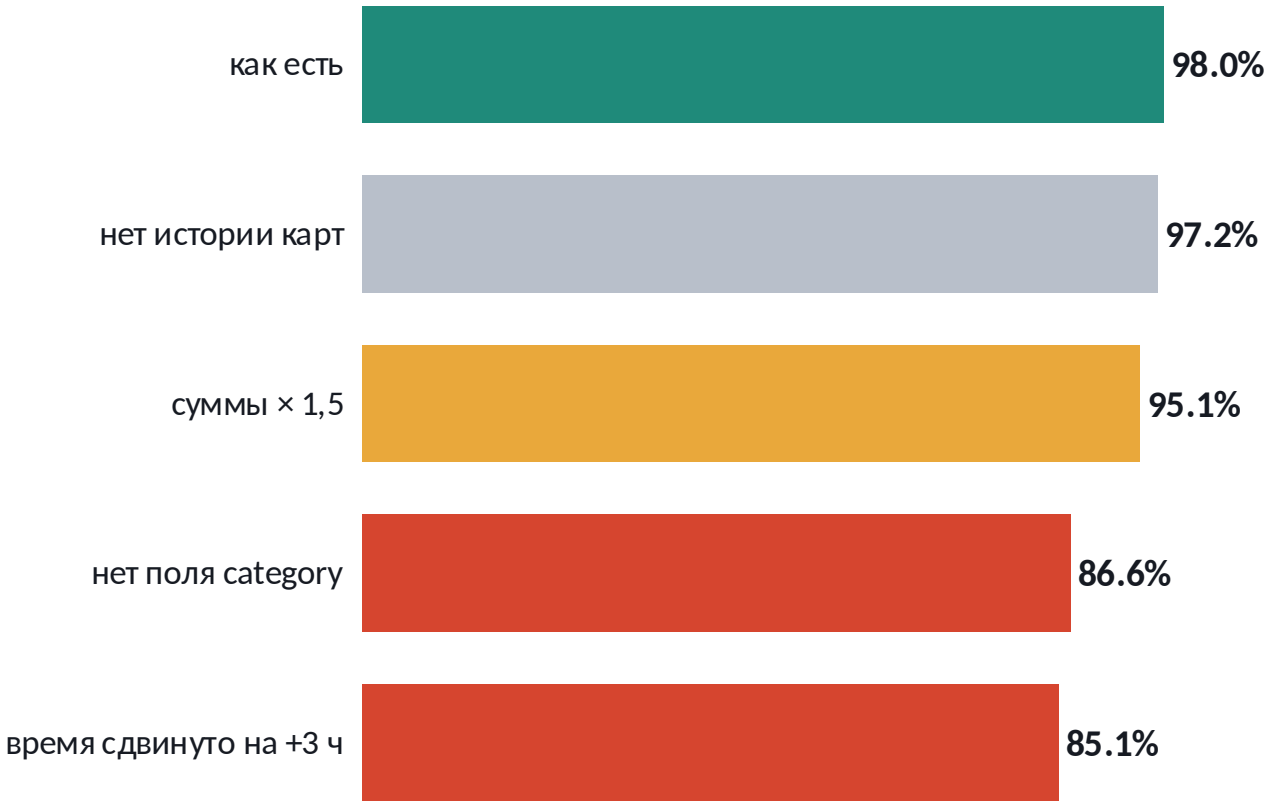
Замечание	Ответ
Группы: точно / средне / не мошенник	src/risk.py, сводка при каждом запуске
Из скольких рисковых помечаем	13,3 рисковых в день → 6,5 проверок
Сколько рисковых среди плохих	97% фрода — рисковые, отправлено 51%
Метрика PR	PR-AUC 0,972 (у случайной — 0,004)
Баланс плохих и хороших	0,39% фрода, 1 на 259; веса вместо SMOTE
«Точно 7 аналитиков?»	7 проверок в день (0,3% от ≈ 2 500), не 7 человек
Откуда 328	потолок: провидец при том же лимите; мы 323 389 = 98,65%
Почему не LogReg	не видит «ночь И продукты И 300»: −26 тыс., PR-AUC 0,87

reports/week2/1_remarks.md · tables/remarks_tables.md · tables/remarks_pr_curve.png

говорит: С

Где решение откажет первым

Стресс-тесты v2 на fraudTest: доля от лучшего возможного при лимите 0,3%



Условие	Что происходит
Сдвиг времени +3 ч	−13 п.п., ложных ×3,2 — отказ №1
Фрода ×3	лимит 0,3%: остаётся 27% убытка; 1%: 2%
Суммы ×1,5 (рынок)	−3 п.п., ложных ×3,3
Нет истории карт	−0,8 п.п., ложных +56%
Новые честные карты	к аналитику в 2,4 раза чаще
Декабрь (сезон)	ложных 1,77 в сутки вместо 0,5–0,9

Если автора нет месяц: история карт не пополняется, калибровка стареет при сдвиге доли фрода, лимит в потоке требует суточного счётчика. Что мониторить каждый день — в оценке решения.

reports/week2/4_solution_evaluation.md · tables/stress_v2.md

говорит: А

Итог и что мы предлагаем банку

1. **Структура.** Один устойчивый сценарий — двухсуточный захват карты. Вечерняя волна ловится уверенно, ночная узнаётся, но не влезает в лимит, мелочь не покрываем сознательно. 7 гипотез отвергнуто.

2. **Ошибки.** 98% упущенных денег — лимит, а не модель. Решение отказывает в «тяжёлые» дни (93% потерь) и при сдвиге времени.

3. **v2.** +3 462 у.е. на новом периоде, расхождение с оценкой 1,1 → 0,0 п.п. Цена: +7 задержанных честных за полгода.

Банку — два рычага без новой модели

Блокировать карту после первой подтверждённой операции: та же модель спасла бы 1,07 млн вместо 830 тыс. у.е. на новом периоде.

Поднять лимит до 0,5–0,75%: +28–40 тыс. у.е. в месяц, +15–26 звонков честным.

Замечания: 9 замечаний преподавателя — все разобраны: группы риска встроены в программу, «7 аналитиков» исправлено на «7 проверок в день», 328 и формула расписаны. Отклонили: группу как правило отправки (решают деньги) и SMOTE.

С чего начали бы сейчас: с эпизодов и потолка при разных лимитах, потом — с метрики «по картам» вместе с заказчиком, и только потом — признаки.

reports/week2/1_remarks.md · 3_error_analysis.md · 4_solution_evaluation.md

говорит: С